조림 암기 요약표

기준: 2026 학습모듈 「조림」(V08.26). 쪽수는 모듈 하단 쪽번호. ★ = 숫자형 고빈도 「전공서적 보충」 표시는 모듈에 거의 없지만 직무소개 필요지식(수목생리·토양·종자)에 들어 있어 산림기사 교재로 보충할 부분

1. 산림 기능과 목표

항목	내용
6대 기능	목재생산림 · 수원함양림 · 산지재해방지림 · 자연환경보전림 · 산림휴양림 · 생활환경보전림
기능구분도	**10년마다**, 축척 1/25,000 이상
목표생산재 ★	대경재 DBH **40cm 이상** / 중경재 20~40cm / 소경재 20cm 미만
산림식생기후대	온대북부 6~9℃ / 온대중부 9~12℃ / 온대남부 12~13℃ / 난대 13~14℃ (연평균기온)

2. 식재 ★

항목	기준
소나무·해송·편백·참나무류	ha당 **5,000본** (1.4m 간격)
잣나무·낙엽송	ha당 **3,000본** (1.8m 간격)
용기묘	ha당 3,000본
5본 군상식재	식재목 간 1.2m, 군간 4.1m
2열 부분밀식	목간 1m, 군간 6.6m
봄 식재 적기 보정	표고 100m↑마다 약 **5일 늦게**, 북사면은 남사면보다 약 5일 늦게

지역	봄	가을
난대	2월 하순~3월 하순	10월 하순~11월 중순
온대남부	3월 상순~4월 상순	10월 중순~11월 상순
온대중부	3월 중순~4월 중순	10월 상순~하순
온대북부	3월 하순~4월 하순	9월 하순~10월 중순

활착률 ★: **80% 미만 → 보식**, **50% 미만 → 재조림** · 조사 표준지는 풀베기 면적의 2% 이상, 200㎡(반지름 8.0m), 1ha 미만은 100㎡(반지름 5.67m) · 활착률 = 생존본수 ÷ 조사본수 × 100

파종조림: 가을 10~11월 / 봄 중부 4월 상순·남부 3월 하순 · 복토는 종자 지름의 **2~3배** · 단점은 연 3회 이상 풀베기

3. 갱신

작업종	핵심
개벌	대면적·대상·군상
산벌	**예비벌 → 하종벌 → 후벌** (전갱작업)
모수작업	모수 ha당 **15~20본**, 1구역 5만㎡ 이내
택벌	회귀년마다 반복
왜림(움싹)	생장휴지기(**11~2월**) 벌채, 그루터기 지상 **10cm 이내**, 절단면 남향으로 약간 경사
지면긁기	등고선 방향, 종자 떨어지기 전

움싹갱신 ★: 참나무 Ⅱ~Ⅲ영급, 그루터기 ha당 **900본** 내외 · 3년 안에 움싹 ha당 **3,000본 미만이면 조림** · 본수조절 2~3년차, 1~2본 남김

조림 의무 면제(법) ★: 어린나무 ha당 **2만본** / 참나무 어린나무 **5천본** / 움싹 왕성한 참나무 그루터기 **900개**

4. 숲가꾸기 ★

작업	대상·시기	기준
풀베기	조림 당년~**5년차**	연 1회면 5~7월, 2회면 2차 8월~9월 초순 · 조림목이 식생보다 1.5배 크거나 활착률 50% 미만이면 제외 · 줄베기 폭 90~100cm, 둘레베기 반경 50cm
덩굴제거	피복도 **50%** 이상	직경 1cm 이상 칡 주두부 ha당 1,600본 · 약제 1ha당 800ℓ
어린나무가꾸기	조림 후 **5~15년**, DBH 2~8cm	조림성공지 50% 이상 생존 / 혼생지 26~49% / 천연활엽수림 25% 이하 · 치수림 5~11월, 유령림 연중 · 천연림은 상층 평균수고 8m까지 2회
가지치기	11월~이듬해 **5월 이전**	지름 **5cm 이상 가지 자르지 않음** · 어린나무가꾸기 단계 수고의 50%, 솎아베기 단계 50~60% · 침엽수는 줄기와 평행, 활엽수는 지융부 보호 · 생활환경보전림 침엽수 최대 6m
솎아베기	어린나무가꾸기 후 5년 ~ 최종수확 10년 전	정량·도태간벌 조건: 우세목 평균수고 **10m 이상 + 15년생 이상** · 강도 간벌도 본수 기준 **50% 초과 금지**, 기준본수 ±30% 조정

간벌 후 잔존 본수표 (본/ha)

수종	DBH 8cm	16cm	20cm	24cm
잣나무	1,500	760	600	480
낙엽송	1,500	900	700	530
리기다	2,000	940	710	560
소나무(강원)	2,300	1,100	840	670
소나무(중부)	1,300	780	650	-
편백	2,700	1,330	1,070	-
참나무류	980	660	540	460

제거 순서: 고사·피해목 → 피압목 → 생장불량목 → 형질불량목 → 우량목 방해목

도태간벌 ★ (쉐델린, 상층간벌): 미래목은 피압 안 된 우세목(폭목 제외) · 미래목 간 최소 **5m** · 활엽수 ha당 **200본**, 침엽수 200~400본 · 미래목만 가지치기 · 가슴높이에 폭 10cm **황색** 페인트 · 하층 보호목은 제거 안 함 · 본수표 적용 안 함

열식간벌: 2열 이상 남기고 1열 벌채, 잣나무·낙엽송 조림지에 예외적으로

천연림보육: 우량목 ha당 200본 내외 + 지위 '중' 이상 → 목표 대경재 · 미래목 부족하면 천연림개량

5. 기준벌기령 ★ (국유림 / 공·사유림 (기업경영림))

수종	국유림	공·사유림
소나무	60	40
춘양목보호림단지	100	100
잣나무	60	50 (40)
리기다소나무	30	25 (20)
낙엽송	50	30 (20)
삼나무	50	30 (30)
편백	60	40 (30)
참나무류	60	25 (20)
포플러류	3	3
기타 활엽수	60	40 (20)

- 특수용도(펄프·갱목·표고·숯·목초액·섬유판·바이오매스)는 기업경영림 벌기령 적용, **소나무 제외**
- 벌기령 없는 수종: 침엽수 → 편백, 활엽수 → 참나무 기준
- 목표직경: 소나무 60cm, 잣나무·편백 46cm, 낙엽송·리기다·참나무 40cm

6. 벌채 기준 ★

항목	기준
모두베기 1구역	최대 **30만㎡** · 5만㎡ 이상이면 **20% 이상** 군상·수림대 존치 (임업후계자·독림가는 10만㎡ 이상부터)
연접 벌채 거리	5만㎡ 이상 **30m**, 미만 **20m** (조림 준공 후 4년 경과 또는 골라베기면 예외)
골라베기	재적 **30%** 이내 (표고용 50%)
모수작업	1구역 5만㎡ 이내, 모수 ha당 15~20본
벌기령 전 벌채 허용	DBH **24cm 이상** 입목이 50% 이상
임산물 운반로	노폭 2m 내외, 최대 3m

7. 전공서적 보충 (산림기사 조림학 범위)

- **종자 품질**: 순량률(%) = 순정종자 무게 ÷ 전체 무게 × 100 · 발아율 = 발아 종자 수 ÷ 시험 종자 수 × 100 · **효율 = 순량률 × 발아율 ÷ 100** · 발아세 = 일정 기간(발아 최성기) 내 발아율
- **휴면타파**: 노천매장(잣나무·벚나무 등 종피 단단하거나 배 미숙), 침수처리, 황산처리(아까시나무 등 경실), 지베렐린
- **내음성**: 음수 = 주목·전나무·가문비나무·서어나무·너도밤나무 / 양수 = 소나무·낙엽송·자작나무·포플러·버드나무
- **토양층위**: A_0(유기물층, L-F-H) → A(용탈층) → B(집적층) → C(모재층) · 산림조사 토성은 **B층** 촉감법
- **균근**: 외생균근(소나무과·참나무과) / 내생균근(VA균근, 대부분 활엽수·초본)
- **광보상점**: 광합성량 = 호흡량인 광도, 음수가 양수보다 낮음

8. 산림 기능별 조성·관리 (모듈 p.8-22) — 심화

기능	핵심 기준
수원함양림	목표 다층혼효림 · 심근성(참나무·소나무) 중심 + 천근성 혼합 · 솎아베기 시 **수관울폐도 50~80%** · 수계 **100m** 이내 덩굴은 인력 제거 · 계곡 홍수위 폭, 수변·하천 **30m** 이내는 약도 솎아베기를 5년 이상 간격 · 모두베기·어미나무작업 1구역 **5ha 미만**
산지재해방지림	사방지는 **오리나무·아까시나무·싸리나무**(질소고정) + 속성수 · 토심 깊으면 활엽수, 얕으면 침엽수 · ha당 5,000본 · 산불피해지 복구 내화수림대 **30m 내외 교호, 간격 30m 이상**
자연환경보전림	유형: 보전형·문화형·학술교육형 · 채종림은 **강도** 솎아베기 · 보전형 벌채구역 5ha 미만 / **문화형 2ha 미만** + 구역 사이 20m 이상 수림대
산림휴양림	시설·등산로 가시권 **30m 이내 = 공간이용지역**, 나머지 자연유지지역 · 제초제 금지, 열식간벌 등 기계적 솎아베기 금지
생활환경보전림	공원형·경관형·방풍방음형·생산형·**미세먼지 저감형** · 방풍방음형은 최소 30m 폭 계단식 다층림

⚠️ 표기 차이: 조림 지침은 **'산지재해방지림'**, 산림자원법(법규 모듈)은 **'산림재난방지림'**.

9. 천연림·복층림·임연부·수확 (모듈 p.85-93) — 심화

- 움싹 본수 조절: 2~3년 후, 11월~이듬해 5월 이전 · 신갈·갈참 **2~3본**, 상수리·굴참 **1~2본** 남김 · 밀생형·소생형·균일형
- 복층림(단목택벌): V영급 이상, 최종 수확 ha당 200~300본 · 상층목에서 **2m** 떨어져 **1.8m** 간격 수하식재 · 대상벌채형은 2~3열 교호대상 벌채
- 임연부: 경계에서 산림 쪽 **30m 내외** (5m 미만 임도·시설물 제외) · 초본 → 관목 → 아교목 → 교목 계단형 · 풍해 예방 위해 가지치기 안 함
- 내화수림대(조림 지침): 폭 **50m 내외** — 산불피해지 복구(30m)·보호 모듈(30m)과 다름 ⚠️
- 벌채금지구역: 주능선 8부 이상, 계곡 양안 홍수위 폭, 수변 만수위 30m, **도로변 20m**, 임연부, 내화수림대, 벌채구역 사이 20m 잔존수림대
- 지침상 모두베기 대상지 **최대 50ha**, 5ha 이상이면 친환경 벌채 기준 ⚠️ (법령 별표3 1구역 30만㎡와 구분)
- 어미나무작업: 5ha 이상이면 1구역 5ha 이내 · 모수 ha당 15~20본 · **3년 이내 ha당 5,000본 미만**이면 조림
- 친환경 벌채 존치구역 표시: 가슴높이 **노란색 페인트 폭 10cm**

10. 🆕 산림사업 안전사고 예방 (모듈 p.105~, 2026 개정)

항목	기준
고위험 장비 (2026 신규 표)	풀베기 예초기 · 나무베기 체인톱·하베스터·프로세서 · 굴착기 집재 **우드그랩(15° 이하 완경사)** · 가선집재 타워야더 등 · 운재 포워더 · 병해충 방제 체인톱·농약·천공기 · 토목 굴착기·덤프트럭·레미콘
2025 재해 현황	근로자 163,733명 중 1,002명(사망 21명), 재해율 **0.61%**(산업 평균 0.65%) · 형태: **절단·베임·찔림 24%** > 깔림·뒤집힘 20% > 물체에 맞음 13% > 넘어짐 12%
예초기	날 각도 5~10°(소경목 45°), 높이 10cm · 작업반경 **15m 이상** 안전공간 · 톱날(40·60·80날)은 직경 5~10cm 관목
낫	작업자 간 도구 길이 **5배** 이상 안전거리
기계톱	체인브레이크 0.1~0.5초 내 정지 · 3보 이상 이동 시 체인브레이크·엔진 정지
벌목	벌목목 중심 **2배 이상** 안전거리 · 퇴로는 나무 뒤 양방향 45° · 방향베기 지름의 **1/5~1/3** · 따라베기는 방향베기 밑면보다 **2~3cm 높게** · 근주직경 15cm 이하는 방향·따라베기 생략 가능

11. 🌲 조림학 핵심 비교 정리표 (수험생 빈출)

1) 수목의 빛 요구도 비교: 양수 vs 음수

구분	양수 (햇빛 마니아) ☀️	음수 (그늘 버팀목) 🌲
광포화점 / 광보상점	높음 (강한 빛 필요)	낮음 (적은 빛으로도 광합성 가능)
잎의 해부학적 특징	잎이 두껍고 좁으며 책상조직 발달	잎이 얇고 넓으며 엽록소 함량 높음
대표 수종	**극양수:** 자작나무, 일본잎갈나무(낙엽송), 오시리나무**양수:** 소나무, 상수리나무, 포플러	**극음수:** 주목, 회송, 나도밤나무**음수:** 잣나무, 전나무, 편백, 삼나무

2) 숲의 형태 비교: 교림 vs 왜림 vs 중림

구분	교림 (喬林, High forest)	왜림 (矮林, Coppice)	중림 (中林, Compound forest)
번식 기원	**종자 (씨앗)**	**맹아 (그루터기 싹)**	**씨앗 + 그루터기 싹 혼합**
수형 및 벌기령	크고 곧은 나무 (40~80년)	키 작고 여러 갈래 (10~20년)	상층 큰나무 + 하층 땔감숲 복층
생산 목적	고급 건축재, 가구재, 원목	땔감(장작), 숯, 표고버섯 자목	목재와 땔감 동시 수확